NETZERO

Hacia la Neutralidad de la Huella Digital

"Monitorización, transparencia y certificación para un futuro digital sostenible."

Autores:

Iván Jiménez,

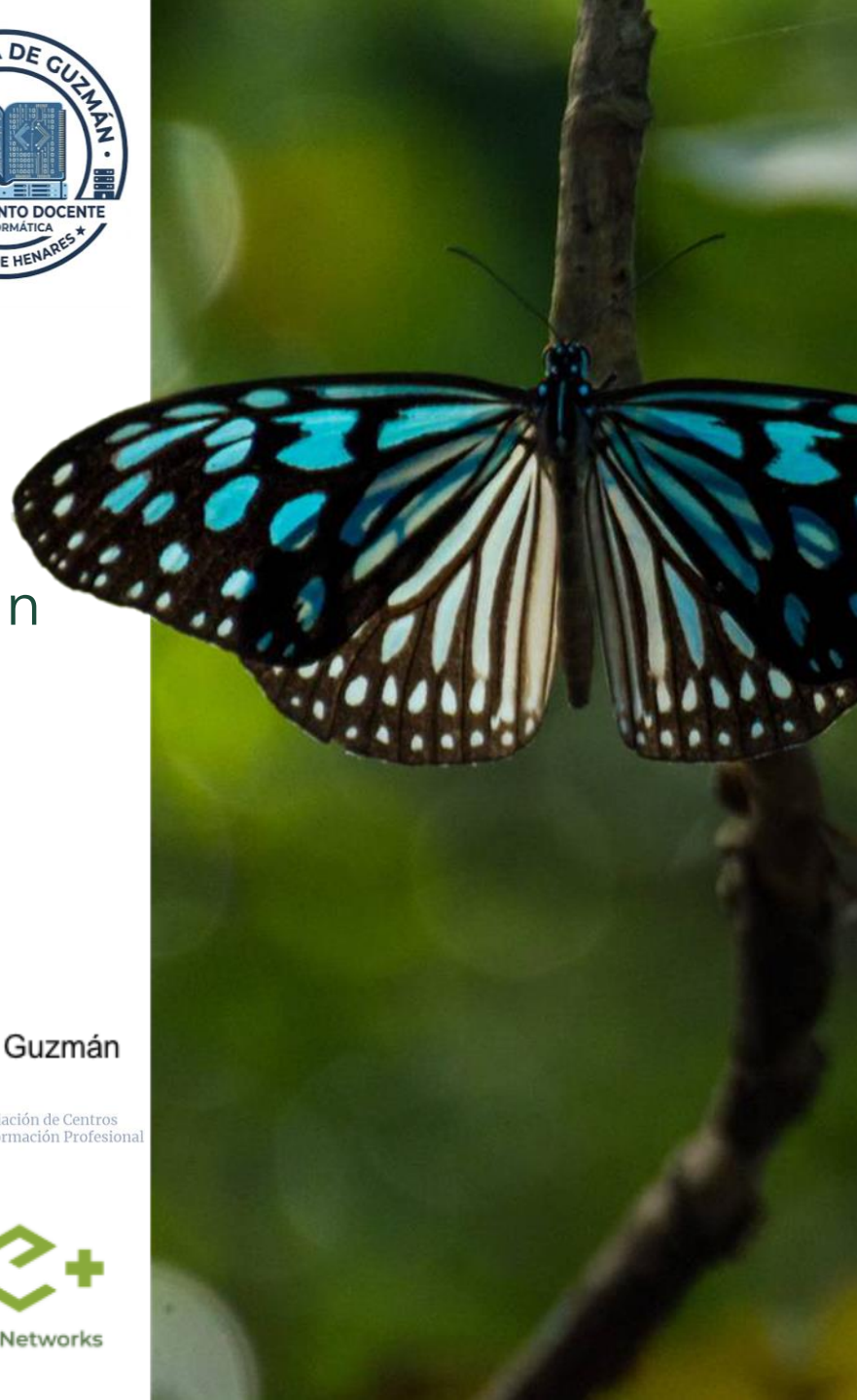
Aitor de Santos,

Diego Rojo

IES Isidra de Guzmán

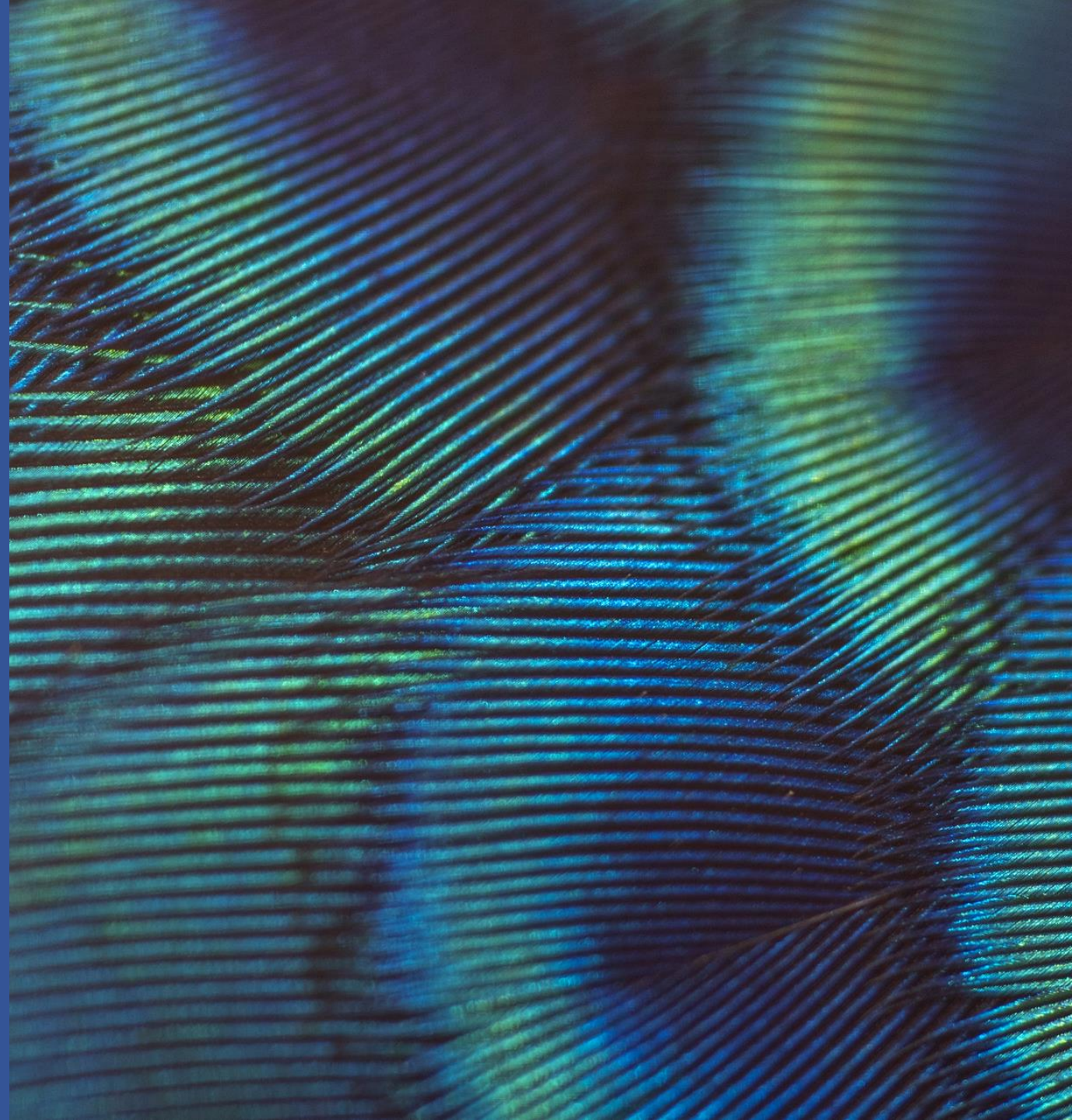
FPEMPRESA Asociación de Centros de Formación Profesional

enne+ Enhancing VET National Networks through Eco-innovation



presentación

- El Enemigo Invisible
- NetZero – La Solución Integral
- La App: Tu Huella en la Palma de la Mano
- B2B y Organizaciones
- El Sello de Certificación



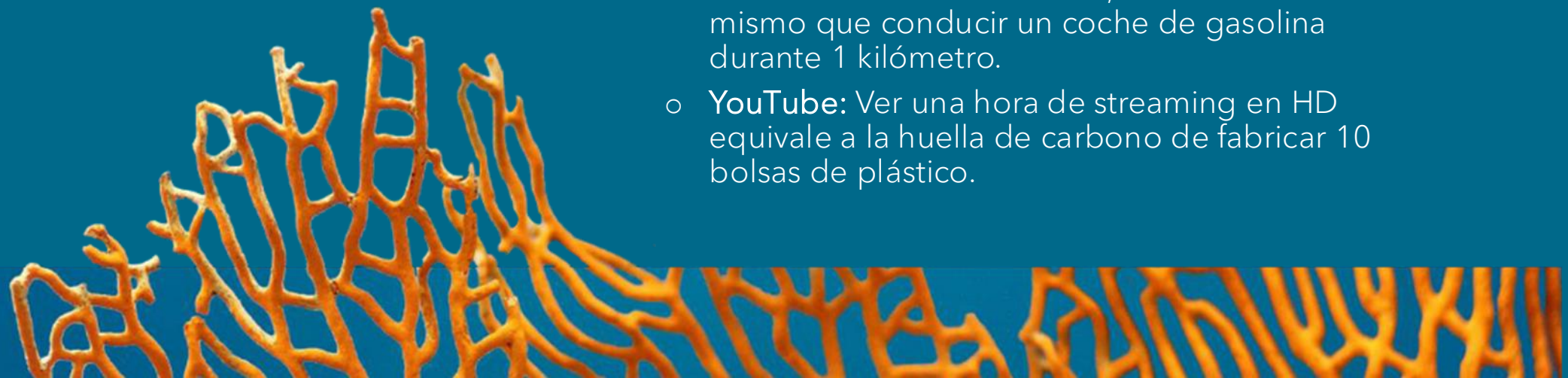
El Enemigo Invisible

Tu móvil está "quemando" el planeta

El Coste Real de tu "Click": Lo que la nube no te cuenta sobre el desastre ambiental.

- IA: La Sed de las Respuestas
  - **ChatGPT no es "aire":** Una sola conversación de 20 a 50 preguntas "bebe" **medio litro de agua** para refrigerar sus servidores.
  - **Consumo Eléctrico:** Una consulta en ChatGPT consume **10 veces más energía** que una búsqueda en Google.
  - **Generar una imagen:** Crear una sola imagen con IA gasta tanta energía como **cargar tu móvil al 100%**.

- Redes Sociales: El "Scroll" Infinito del CO_2
  - **TikTok es el rey del humo:** Deslizar videos en TikTok genera **2.63 gramos de CO_2 por minuto**. En una hora de uso, has emitido lo mismo que conducir un coche de gasolina durante 1 kilómetro.
  - **YouTube:** Ver una hora de streaming en HD equivale a la huella de carbono de fabricar 10 bolsas de plástico.

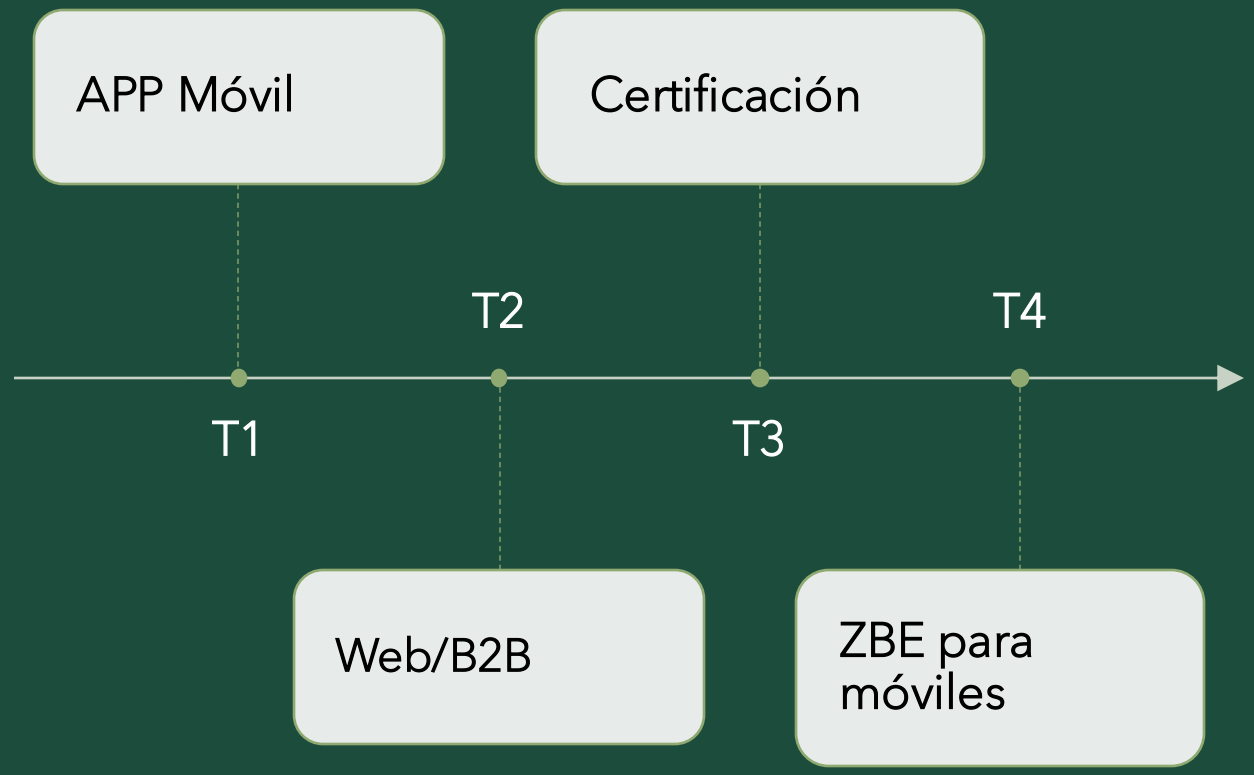


NetZero: La Solución Integral

Medir para Mitigar

Una solución 360° que incluye

- **App Móvil:** Análisis en tiempo real del consumo de cada aplicación (WhatsApp, redes, IA).
- **Plataforma Web:** Gestión de flotas de terminales para organizaciones.
- **Sello de Certificación:** El estándar de excelencia en emisiones digitales.



Transformar datos abstractos en acciones correctivas.

- El Concepto: El "Fitbit" del Planeta
  - **NetZero** no es solo una app; es un ecosistema de monitorización activa.
  - Proponemos una infraestructura técnica que traduce el tráfico de red TCP/IP y el consumo de CPU en gramos de CO_2 equivalente gCO_2e.

Arquitectura Técnica (El "Cómo"):

- **Motor de Cálculo Dinámico:** Algoritmos basados en el estándar **LCA (Life Cycle Assessment)** que calculan el impacto del dato desde el servidor (Data Center), el tránsito (Red) hasta la terminal (Smartphone).

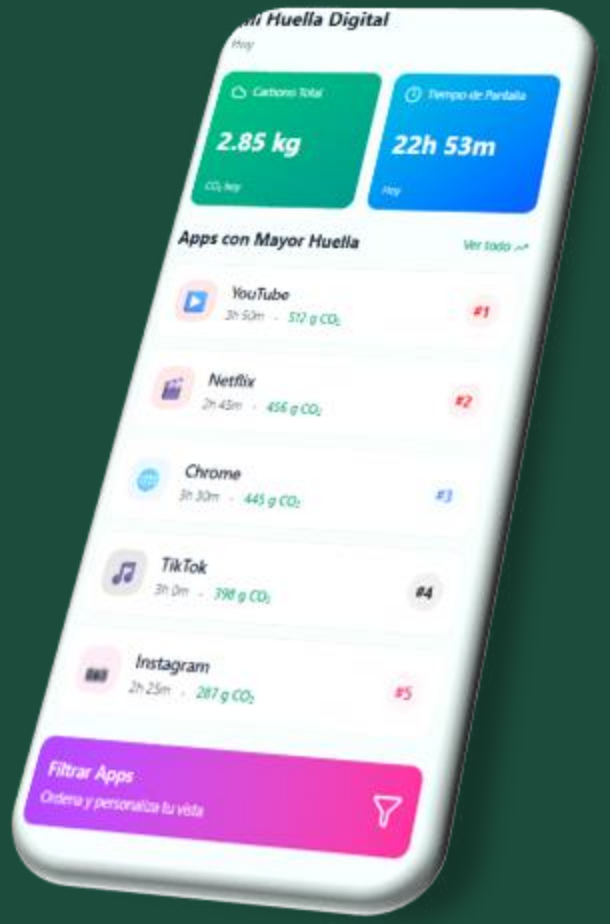
- **API de Integración:** Capacidad de conectarse con sistemas de gestión empresarial (ERP) para que las organizaciones vean su "nube de emisiones" en tiempo real.

- **Edge Computing:** El análisis se hace localmente en el móvil para garantizar la **privacidad total** (cumpliendo con el RGPD), sin enviar datos personales a la nube.

La App: Tu Huella en la Palma de la Mano

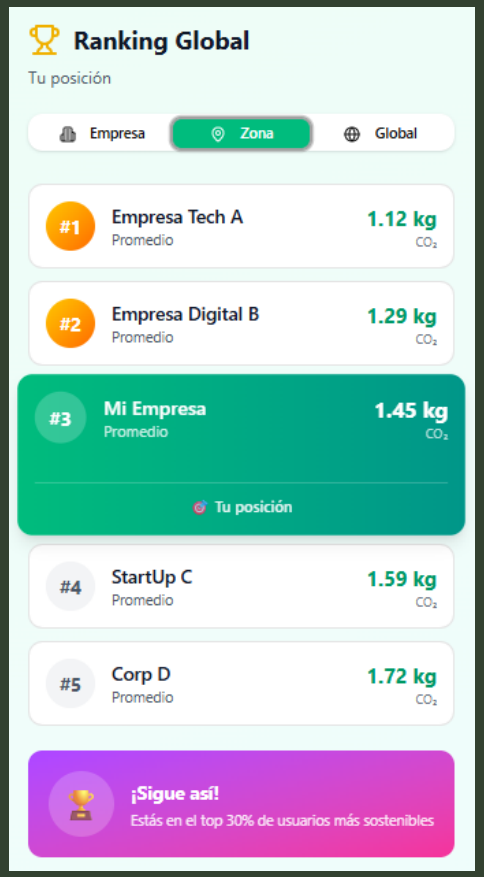
- Auditoría Digital

en Tiempo Real



Funciones clave

- Desglose de CO2 por aplicación.
- Consejos de optimización (ej. "Baja la resolución en YouTube para ahorrar 5g de CO2).
- Gamificación: Compite con otros usuarios por ser el más eficiente con ranking con otras empresas y/o usuarios
- Estadísticas

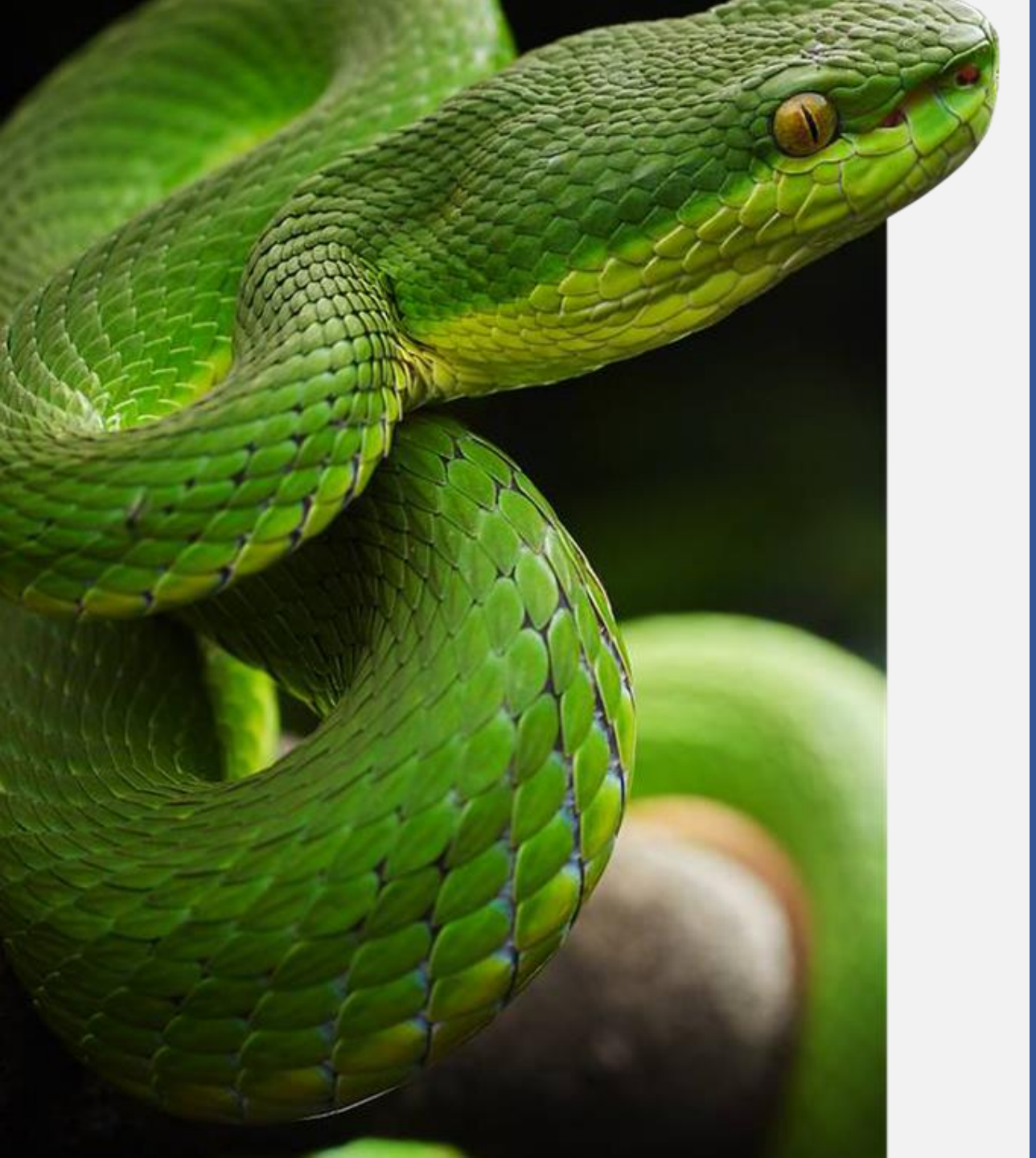


B2B y Organizaciones

Escalando el Impacto

Desarrollo webapp

- El Dashboard Web: Las empresas registran sus terminales corporativos para obtener estadísticas agrupadas.
- Cultura Corporativa: Fomentar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) mediante la reducción real de la contaminación tecnológica de sus empleados.



El Sello de Certificación

La "Etiqueta Ambiental" de la Era Digital.

Zona de Bajas Emisiones Digital

- **Concepto:** Inspirado en las etiquetas de la DGT para vehículos.
- **Niveles:** Oro, Plata y Bronce según el promedio de emisiones de la organización.
- **Uso:** Un distintivo de prestigio para webs, firmas de correo y fachadas de empresas comprometidas.

Estadísticas

Categoría	Dato Clave	Fuente de Referencia
Inteligencia Artificial	Consumo de agua (0.5L / 50 prompts)	*U. of California, Riverside & UT Arlington (2023): "Making AI Less Thirsty"*
Consumo Energético	IA vs. Búsqueda Tradicional (10x más energía)	*Agencia Internacional de la Energía (IEA): "Electricity 2024 Analysis and Forecast"*
Streaming & Apps	Huella por minuto (2.63g CO_2 en TikTok)	*Greenly & Carbon Trust: "The Carbon Footprint of Social Media" (2024-2025)*
Ciclo de Vida (LCA)	Emisiones de fabricación vs. uso	*Apple Environmental Progress Reports & Fairphone LCA Studies*
Contexto Nacional	50M de dispositivos en desuso en España	*Fundación Ecolec & Recyclia: "Informe Anual de Gestión de RAEE 2025"*
Legislación (UE)	Reporte obligatorio de Alcance 3	*Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD) & Reglamento (UE) 2021/1119*
Legislación (ES)	Huella de carbono corporativa	*Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética (España)*

Legislación

Norma	Ámbito	Lo que exige	Cómo ayuda NetZero
RD 214/2025 (ES)	Nacional	Reporte obligatorio de huella de carbono.	Cálculo automatizado de emisiones TIC.
Dir. (UE) 2024/825	Europeo	Prohibición de sellos "eco" sin datos.	Sello certificado basado en métricas reales.
Directiva CSRD	Europeo	Auditoría de Alcance 3 (Digital).	Medición del impacto de dispositivos remotos.
ISO 14064-1	Internacional	Estándar de verificación de GEI.	Metodología de cálculo certificable.

información de contacto

Iván Jiménez

https://www.linkedin.com/in/ijuinformatics

github.com/ivanjimenez

Diego Rojo

github.com/diego123732

Aitor de Santos

github.com/Adsa06

NetZero:

https://ecodigithon.github.io/NetZero

https://github.com/Ecodigithon/NetZero